

(中级) 数据库系统工程师

第 1 题: 解析题(本题1分)

某新能源汽车公司为了提升效率，需开发一个汽车零件采购系统。请完成系统的数据库设计。

概念结构设计

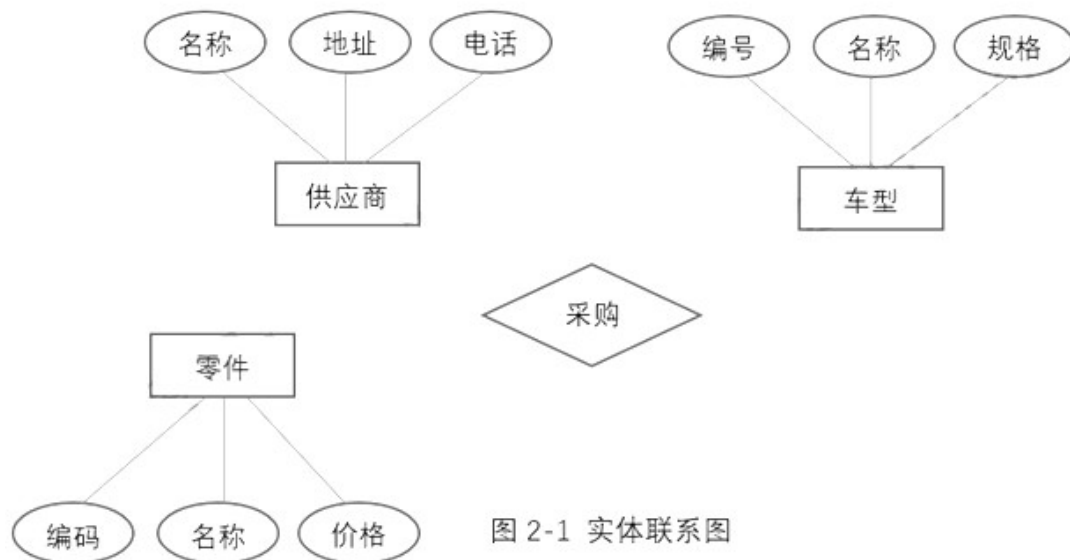


图 2-1 实体联系图

需求描述

- (1)记录供应商信息，包括供应商的名称、地址和一个电话。
- (2)记录零件信息，包括零件的编码、名称和价格。
- (3)纪录车型信息，包括车型的编号、名称和规格。
- (4)记录零件采购信息，某个车型的某种零件可以从多家供应商采购，某种零件也可以被多个车型采用，某家供应商也可以供应多种零件，还包括采购数量和采购日期。

逻辑结构设计

根据概念结构设计阶段完成的实体联系图，得出如下关系模式(不完整):

供应商(名称，地址，电话)

零件(编码，名称，价格)

车型(编号，名称，规格)

采购(车型编号，供应商名称，(a)，(b)，采购日期)

问题1(5分)

根据描述补充上图中的实体联系图(不增加新的实体)。

问题2(3分)

补充逻辑结构设计结果中的(a)，(b)两处空缺，并标注主键和外键完整性约束。

问题3(7分)

该汽车公司现新增如下需求：记录车型在全国门店的销售情况，门店信息包括：门店编号、地址和电话，销售包括：销售数量和销售日期等，对原有设计进行以下修改以实现该需求。

- (1)在图中体现门店信息及其车型销售情况、并标明新增的实体和联系及其重要属性。

- (2)给出新增加的关系模式并标注主键和外键完整性约束。

第 2 题: 解析题(本题1分)

汽车厂商对配件进行统一管理, 设计了相应的数据库, 其中一个表记录了维修配件的使用信息。其表结构如下:

维修配件使用表(车牌号, 维修时间, 配件编码, 配件名称, 配件供应商, 配件仓库编码, 仓库地址, 维修配件数量)。其中, 车牌号和配件编码满足唯一性。假设同一辆车在同一次维修情况下可能需要多种维修配件, 一种配件只能存放于一个配件仓库, 一种配件只能由一个配件供应商提供。维修时间精确到秒。

问题1 (7分)

题中给出的维修配件使用表存在数据冗余, 请给出具体的冗余属性, 并说明因此会出现哪些异常?

问题2 (8分)

维修配件使用表是否满足BCNF? 如果不满足, 请对其进行模式分解, 使分解后的关系模式满足 BCNF, 并标记出主键、外键。

第 3 题: 解析题(本题1分)

某教务管理系统的部分数据库关系模式如下:

1. 学生: STUDENT(Sno, Sname, Ssex, Sage, Sdept), 各属性分别表示学号、姓名、性别、年龄、所在系名;
2. 课程: COURSE(Cno, Cname, Cjno, Ccredit), 各属性分别表示课程号、课程名、先修课的课程号、学分;
3. 选课: SC(Sno, Cno, Grade), 各属性分别表示学号、课程号、成绩。

有关关系模式的说明如下:

(1) 下划线标出的属性是表的主键

(2) 课程名取值唯一。

根据以上描述, 回答下列问题, 将SQL语句的空缺部分补充完整。

问题1(3分)

请将下面创建课程表COURSE 的 SQL语句补充完整, 要求定义实体完整性约束、参照完整性约束, 以及其他完整性约束。

```
CREATE TABLE COURSE(
Cno CHAR(4) PRIMARY KEY,
Cname CHAR(30) ( a ),
Cjno CHAR(4) references ( b ), ( c )
Ccredit INT
);
```

问题2(4分)

有一门课程号为“C036”的新开课, 要求所有学生选修。该课的基本信息已经录入课程表COURSE 中, 现需在选课表SC 中插入该课的选课记录。实现此功能的SQL语句如下, 请补全。

```
( d ) INTO SC(Sno, ( e ))
VALUES SELECT Sno, ( f ) FROM ( g )
```

问题3 (4分)

查询每一门课程的间接先修课(先修课的先修课), 要求输出课程号和间接先修课的课程号。即使某门课程没有先修课, 也需要输出, 不过其间接先修课为空。此功能由下面的SQL语句实现, 请补全。

```
SELECT K1.Cno, ( h )
```

FROM COURSE K1 (i) OUTER JOIN COURSE K2 (j) ((k));

问题4 (4分)

查询选课表中已选修了全部课程的学生，要求输出学号和姓名。此功能由下面的SQL 语句实现，请补全。

SELECT Sno, Sname FROM STUDENT WHERE NOT EXISTS

TO

(SELECT * FROM (1)

WHERE (m)

(SELECT* FROM (n)

WHERE (o));

第 4 题：解析题(本题1分)

某企业内部信息系统部分简化后的关系模式如下：

- 1.员工表：EMPLOYEES(Eid, Ename, Address, Phone, Jid)，属性含义分别为：员工编码、员工姓名、家庭住址、联系电话、岗位级别编码。
- 2.岗位级别表：JOB_LEVELS (Jid, Jname, Jbase_salary)，属性含义分别为：岗位级别编码、岗位名称、岗位基本工资。
- 3.员工工资表：SALARY(Eid, attendance_wage, merit_pay, overtime_wage, salary, tax, year, month)，属性含义分别为：员工编码、考勤工资、绩效工资、加班工资、最终工资、税、年份、月份。

该企业在每月25日计算员工的工资。首先是根据考勤系统以及绩效系统中的数据，计算出员工的考勤、绩效和加班工资，存入到员工工资表；其次结合员工的岗位基本工资，计算出最终工资，完成对员工工资表记录的更新。最后依据员工工资表完成工资的发放。

问题1(6分)

下面是月底25日计算某员工最终工资的存储过程程序，请补全空缺处的代码。

CREATE PROCEDURE SalaryCalculation((a) empld char(8), IN iYear number(4),

IN iMonth number(2))

DECLARE

attendance number(14, 2);

merit number(14, 2);

overtime number(14, 2);

base number(14, 2);

all salary number(14, 2);

BEGIN

SELECT attendance_wage, merit_pay, overtime_wage INTO (b)

FROM SALARY WHERE Eid=empld FOR UPDATE;

SELECT Jbase_salary INTO :base

FROM EMPLOYEES T1, (c)

WHERE T1.Jid=T2.Jid AND T1.Eid= empld;

all_salary := attendance + merit + overtime + base;

```

UPDATE SALARY SET salary = :all_salary
WHERE ( d ) AND year = iYear AND month = iMonth;

( e )

EXCEPTION WHEN OTHERS THEN ( f )

END

```

问题2(5分)

为了防止对员工工资表的非法修改(包括内部犯罪),系统特意规定了员工工资表修改的业务规则:对员工工资表的修改只能在每月25日的上班时间内进行。下面是员工工资表修改业务规则对应的程序,请补全空缺处的代码。

```

CREATE TRIGGER CheckBusinessRule ( g )

INSERT OR DELETE OR ( h ) on SALARY FOR EACH ( i )

BEGIN

IF (TO_CHAR(sysdate,'DD')<>(j) OR (to_number(TO_CHAR(sysdate,'HH24'))( k ) BETWEEN 8 AND 18) THEN

Raise_Error; //抛出异常

END IF:

END:

```

问题3 (4分)

人事部门具有每月对员工进行额外奖罚的权限,该奖罚也反应到员工的最终工资上。假设当某月计算一位员工的最终工资时,同一时间人事部门对该员工执行了奖励2000元的事务操作,对应事务的部分调度序列如表4-1所示。

表 4-1 事务运行部分调度示意表		
时间	计算最终工资事务	人事部门奖罚事务
T0		
T1	读取考勤、绩效和加班工资	
T2		根据奖罚更新最终工资
T3		COMMIT
T4	读取岗位工资	
T5	计算最终工资并写入	
T6	COMMIT	
T7		

(1)请说明该事务调度存在哪种并发问题?

(2)采用2PL是否可以解决该并发问题?是否会产生死锁?

第 5 题: 解析题(本题1分)

某装备的组装过程需要经过多道程序,由于工作空间狭小,同时只能有一人在操作间工作,所以在每道工序之间需要先

完成使用配件的出库后，操作人员携带配件到操作间进行安装工作，安装过程中需要扫描配件编码以自动记录该配件的安装情况。

假使存在三个事务用于处理某一类配件的某次安装实施，事务T1负责出库登记，T2负责安装登记，T3负责将未使用的配件重新入库。所有三个事务执行完成后，T1出库的数量应等于T2安装的数量与T3重新入库的数量之和。数据项I记录配件的库存数量，数据项J记录成功安装的数量。某次组装过程出库了12个配件，安装了6个。假设数据库系统采用检查点机制对故障进行恢复，部分日志文件如表5-1所示。日志记录内容中:<Ti, START>表示事务Ti开始执行，<Ti, COMMIT>表示事务Ti提交，<Ti, D, V1, V2>表示事务Ti将数据项D的值由V1修改为V2。例如:<T1, D, 22, 3>表示事务T1将数据项的数值从22修改为3。<Ti, D, V>表示将事务Ti回滚数据项D的值回滚到V。<Ti, abort>表示事务Ti回滚结束。CRASH表示系统磁盘出错。请回答以下问题。

表 5-1

日志记录编号	日志记录内容
LSN1	<T1, START>
LSN2	<T1,I,20,8>
LSN3	<T2, START>
LSN4	<T2,J,0,1>
LSN5	<T2,J,1,5>
LSN6	<T3, START>
LSN7	<T2,J,5,6>
LSN8	<T1, COMMIT>
LSN9	CHECK POINT
LSN10	<T2, COMMIT>
LSN11	<T3, I,8,(a)>
LSN12	CRASH
LSN13	(b)
LSN14	(c)

问题1(5分)

请用100字以内的文字简要说明数据库系统常见故障类型，并说明表5-1中的日志记录表明数据库出现哪种类型的故障。

问题2(4分)

请给出系统恢复时需要重做 (Redo) 的事务列表和需要撤销 (Undo) 的事务列表

问题3(6分)

根据题干中所描述的业务逻辑，请填写表5-1日志记录中的空白(a)；请给出 Undo恢复的补偿日志记录，填写空白(b)和(c)。